DICCIONARIO DE DATOS FÍSICO

Red Social Estudiantil Pascualina

MongoDB

MongoDB almacena los datos en colecciones de documentos BSON. Los tipos indicados describen los valores previstos por el validador del script base. El identificador _id suele ser ObjectId. En las relaciones muchos-a-muchos, los índices únicos compuestos evitan duplicar pares, pero la existencia de documentos relacionados debe verificarse desde la aplicación.

ESTUDIANTE (colección estudiantes)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_estudiante / _id	ObjectId (_id)	No	PK / _id generado por MongoDB	Identificador único del estudiante.
nombre	String	No	Requerido	Nombre del estudiante.
apellido	String	No	Requerido	Apellido del estudiante.
correo_institucional	String	No	UNIQUE / índice único	Correo institucional; no debe repetirse.
programa_academico	String	No	Requerido	Programa académico.
semestre	Int32	No	CHECK > 0 / mínimo 1 en validador	Semestre académico actual.
fecha_registro	Date	No	Valor predeterminado en MySQL / requerido en MongoDB	Fecha y hora de registro.

PERFIL (colección perfiles)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_perfil / _id	ObjectId (_id)	No	PK / _id generado por MongoDB	Identificador del perfil.
id_estudiante	ObjectId	No	Referencia lógica + UNIQUE, ON DELETE CASCADE / índice único, referencia lógica	Estudiante propietario del perfil; se limita a un perfil por estudiante.
biografia	String	Sí	—	Descripción personal del estudiante.
ciudad	String	Sí	—	Ciudad de residencia.
foto_perfil	String o Null	Sí	—	URL o ruta de la foto de perfil.
fecha_actualizacion	Date o Null	Sí	—	Fecha de la última actualización.

HABILIDAD (colección habilidades)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_habilidad / _id	ObjectId (_id)	No	PK / _id generado por MongoDB	Identificador de la habilidad.
nombre	String	No	Requerido en el diseño	Nombre de la habilidad.

descripcion	String o Null	Sí	—	Descripción de la habilidad.

ESTUDIANTE_HABILIDAD (colección estudiante_habilidad)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_estudiante	ObjectId	No	PK compuesta + Referencia lógica / índice único compuesto, referencia lógica	Estudiante que posee la habilidad.
id_habilidad	ObjectId	No	PK compuesta + Referencia lógica / índice único compuesto, referencia lógica	Habilidad asociada al estudiante.
nivel	String	No	Requerido	Nivel de dominio de la habilidad.
fecha_aprendizaje	Date o Null	Sí	—	Fecha relacionada con el aprendizaje.

INTERES (colección intereses)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_interes / _id	ObjectId (_id)	No	PK / _id generado por MongoDB	Identificador del interés.

nombre	String	No	Requerido en el diseño	Nombre del interés.
descripcion	String o Null	Sí	—	Descripción del interés.

ESTUDIANTE_INTERESES (colección estudiante_intereses)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_estudiante	ObjectId	No	PK compuesta + Referencia lógica / índice único compuesto, referencia lógica	Estudiante que registra el interés.
id_interes	ObjectId	No	PK compuesta + Referencia lógica / índice único compuesto, referencia lógica	Interés asociado al estudiante.
fecha_agregado	Date	No	Predeterminado / requerido	Fecha y hora en que se agregó el interés.

SEGUIR (colección seguir)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_seguidor	ObjectId	No	PK compuesta + Referencia lógica / índice único compuesto, referencia lógica	Estudiante que inicia el seguimiento.

id_seguido	ObjectId	No	PK compuesta + Referencia lógica / índice único compuesto, referencia lógica	Estudiante seguido.
fecha_seguimiento	Date	No	Predeterminado / requerido	Fecha y hora del seguimiento.

MENSAJE (colección mensajes)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_mensaje / _id	ObjectId (_id)	No	PK / _id generado por MongoDB	Identificador del mensaje.
id_emisor	ObjectId	No	Referencia lógica / referencia lógica	Estudiante que envía el mensaje.
id_receptor	ObjectId	No	Referencia lógica / referencia lógica	Estudiante que recibe el mensaje.
texto	String	No	Requerido	Contenido del mensaje.
estado	String	No	Valor por defecto; valores previstos: enviado, entregado, leído	Estado actual del mensaje.
fecha_envio	Date	No	Predeterminado / requerido	Fecha y hora de envío.

GRUPO (colección grupos)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción

id_grupo / _id	ObjectId (_id)	No	PK / _id generado por MongoDB	Identificador del grupo.
nombre	String	No	Requerido en el diseño	Nombre del grupo estudiantil.
tema	String	No	Requerido en el diseño	Tema o área de interés del grupo.
descripcion	String o Null	Sí	—	Descripción del grupo.

MIEMBRO_GRUPO (colección miembro_grupo)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_estudiante	ObjectId	No	PK compuesta + Referencia lógica / índice único compuesto, referencia lógica	Estudiante vinculado al grupo.
id_grupo	ObjectId	No	PK compuesta + Referencia lógica / índice único compuesto, referencia lógica	Grupo al que pertenece el estudiante.
rol	String	No	Predeterminado / requerido	Rol del estudiante dentro del grupo.
fecha_registro	Date	No	Predeterminado / requerido	Fecha de ingreso al grupo.

EVENTO (colección eventos)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_evento / _id	ObjectId (_id)	No	PK / _id generado por MongoDB	Identificador del evento.
id_grupo	ObjectId	No	Referencia lógica / referencia lógica	Grupo que organiza el evento.
nombre	String	No	Requerido	Nombre del evento.
fecha	Date	No	Requerido	Fecha y hora programada.
lugar	String	No	Requerido	Lugar donde se realiza el evento.
descripcion	String o Null	Sí	—	Descripción del evento.
datos_adicionales	Object o Null	Sí	Campo JSON / objeto BSON semiestructurado	Datos variables como coordenadas, temperatura, humedad o lecturas de sensores.

ASISTENTE_EVENTO (colección asistente_evento)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_estudiante	ObjectId	No	PK compuesta + Referencia lógica / índice único compuesto, referencia lógica	Estudiante inscrito en el evento.

id_evento	ObjectId	No	PK compuesta + Referencia lógica / índice único compuesto, referencia lógica	Evento al que se asocia la inscripción.
estado	String	No	Predeterminado / requerido	Estado de inscripción o asistencia.
fecha_registro	Date	No	Predeterminado / requerido	Fecha y hora de inscripción.

PUBLICACION (colección publicaciones)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_publicacion / _id	ObjectId (_id)	No	PK / _id generado por MongoDB	Identificador de la publicación.
id_estudiante	ObjectId	No	Referencia lógica / referencia lógica	Estudiante autor de la publicación.
contenido	String	No	Requerido	Contenido de la publicación.
fecha	Date	No	Predeterminado / requerido	Fecha y hora de publicación.
tipo	String	No	Requerido	Tipo de publicación.

COMENTARIO (colección comentarios)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_comentario / _id	ObjectId (_id)	No	PK / _id generado por MongoDB	Identificador del comentario.

id_publicacion	ObjectId	No	Referencia lógica / referencia lógica	Publicación comentada.
id_estudiante	ObjectId	No	Referencia lógica / referencia lógica	Estudiante autor del comentario.
contenido	String	No	Requerido	Texto del comentario.
fecha	Date	No	Predeterminado / requerido	Fecha y hora del comentario.

REACCION (colección reacciones)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_reaccion / _id	ObjectId (_id)	No	PK / _id generado por MongoDB	Identificador de la reacción.
id_publicacion	ObjectId	No	Referencia lógica / referencia lógica	Publicación que recibe la reacción.
id_estudiante	ObjectId	No	Referencia lógica / referencia lógica	Estudiante que realiza la reacción.
tipo_reaccion	String	No	Requerido	Tipo de reacción.
fecha	Date	No	Predeterminado / requerido	Fecha y hora de la reacción.

3. Índices, restricciones y observaciones

- MySQL: correo_institucional es único; PERFIL.id_estudiante es único para permitir como máximo un perfil por estudiante. Las tablas de relación usan claves primarias compuestas y claves foráneas.

- MySQL: SEGUIR debe impedir que un estudiante se siga a sí mismo mediante CHECK (id_seguidor <> id_seguido). Las restricciones CHECK requieren una versión moderna de MySQL 8.x para ser aplicadas.
- MySQL: las fechas de creación o registro que tengan DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP se asignan automáticamente cuando no se entrega una fecha.
- MongoDB: se recomienda crear índices únicos para correo_institucional, perfiles.id_estudiante y pares de campos de las colecciones de relación: estudiante_habilidad, estudiante_intereses, seguir, miembro_grupo y asistente_evento.
- MongoDB: las referencias id_* deben contener el ObjectId real del documento referenciado. MongoDB no impone claves foráneas; esa verificación corresponde a la lógica de la aplicación.
- MongoDB: si se ejecuta el script en una base que ya tiene colecciones, confirmar que los validadores e índices coincidan con este diccionario; crear colecciones existentes no actualiza automáticamente su validador.
- El modelo agrega datos_adicionales en EVENTO para justificar datos semiestructurados relacionados con Big Data o IoT. Puede guardar coordenadas, temperatura, humedad, código de sensor y marca de tiempo.

4. Ejemplo del campo semiestructurado datos_adicionales

```
{
  "sensor_id": "sensor-aula-03",
  "coordenadas": { "latitud": 4.628, "longitud": -74.064 },
  "temperatura_c": 24.6,
  "humedad_pct": 61,
  "lectura_fecha": "2026-10-25T14:00:00Z"
}
```

Ejemplo ilustrativo; el sistema puede guardar otras propiedades en función del evento o del dispositivo que genere los datos.